LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FRKUENSI TINGGI

REV : 00

Percobaan Nomor 7

Pengukuran Karakteristik RF Mixer

Oleh :

Kelompok 3/Kelas 2A TC

Devita Syifa Azzahraa	221331009
Fariz Rizqullah Ramadhan	221331010
Fasha Nada Liana	221331011
Feri Rizkiyana Padli	221331012

Tanggal Percobaan : Senin, 6 Mei 2024

Tanggal Penyerahan : Senin, 13 Mei 2024

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

MEI 2024

1. **Percobaan No :** 07
2. **Judul Percobaan :** Pengukuran Karakteristik RF Mixer
3. **Tujuan :**

   Di akhir percobaan mahasiswa dapat :

   a. Memahami karakteristik RF Mixer, sifat, dan penggunaannya
   b. Mengukur spektrum frekuensi mixer
   c. Mengukur conversion loss
   d. Mengukur faktor isolasi LO-RF dan LO-IF
   e. Mengukur frekuensi bayangan

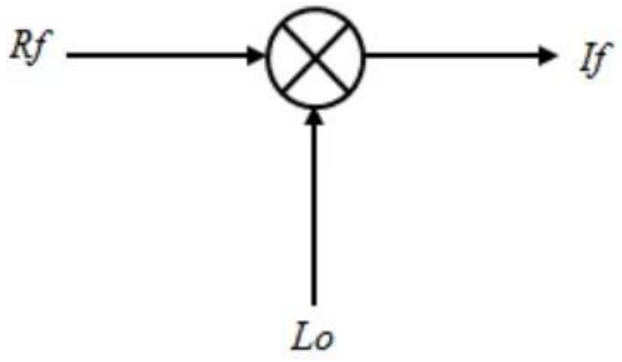
4. **Landasan Teori**

   a. Radio Penerima FM

   Radio komunikasi FM merupakan radio broadcast yang banyak digunakan, dikarenakan suara yang dihasilkan jauh lebih bersih serta gangguan (*noise*) terhadap sinyal informasi yang dihasilkan jauh lebih rendah dibandingkan radio siaran lain.

   Radio komunikasi FM bekerja pada spektrum frekuensi VHF 88-108 MHz dengan jenis modulasi frekuensi (FM). Pada sistem penerima FM diperlukan pencampur (Mixer) yang berfungsi mencampur sinyal yang diterima, dengan sinyal dari *oscilator*. Output pencampur mempunyai keluaran yang kompleks karena terdiri dari banyak frekuensi, tetapi karena ditala pada fIF (frekuensi IF) maka diperoleh sinyal dengan fIF = 10,7 *MHz. Local Oscillator* (LO) berfungsi untuk membangkitkan gelombang listrik kontinu dengan frekuensi tertentu.

   b. Mixer



Gambar 4.1 Diagram Mixer

Rangkaian *mixer* adalah rangkaian yang berfungsi untuk mencampur beberapa (dalam hal ini dua) sinyal masukan, yaitu sinyal informasi (*Intermediate Frequency*

IF) dan sinyal *carrier* (pembawa) *local* atau disebut radio *frequency* RF. *Mixer* biasanya digambarkan dengan simbol perkalian. *Mixer* memiliki tiga divais yang terdiri dari *port Local Oscillator* (LO), *Radio Frequency* (RF), dan *Intermediate Frequency* (IF). Port LO dikendalikan oleh sebuah *Local Oscillator*. Pada umumnya mixer digunakan sebagai sistem penerima, yang mana semakin jauh jaraknya maka akan semakin baik dan IF tidak terganggu. Radio yang menggunakan metode mixing disebut radio Superheterodyne yang menghasilkan frekuensi IF.

Pada radio penerima, mixer berfungsi untuk menyeleksi frekuensi saat kita melakukan tuning. Sebuah mixer yang baik akan memiliki nilai convertion loss yang kecil dan nilai isolasi yang besar. Jadi, untuk mengetahui sebuah mixer tersebut baik atau tidak, kita harus mencari danmengetahui karakteristik mixer tersebut, yaitu berapa nilai convertion loss, isolasi RF-Lo, dan isolasi Lo-IF. Pada output sebuah mixer akan muncul frekuensi bayangan atas dan bayangan bawah (image frekuensi) yang dapat kita amati. Berikut penjelasan dari parameter-parameter pada pengukuran RF Mixer:

1) Conversion Loss

Conversion Loss adalah besarnya redaman dalam level dBm yang terjadi pada saat konversi frekuensi RF ke frekuensi IF. Idealnya proses konversi RF ke IF tidak boleh ada conversion loss. Conversion loss dapat ditentukan nilainya dengan menggunakan persamaan berikut :

$$Conversion\ Loss\ (dB) = \frac{P_{RF}}{P_{IF}}$$

2) Faktor Isolasi

Faktor isolasi adalah besaran redaman dalam dB sinyal masukan mixer pada sinyal keluaran mixer. Isolasi didefinisikan sebagai ukuran kebocoran sinyal RF ke port lain seperti LO & IF. Jika nilai isolasi semakin besar, maka mixer yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Terdapat 2 faktor isolasi, yaitu faktor isolasi LO-RF dan faktor isolasi LO-IF. Nilai faktor isolasi ini dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut :

$$Faktor\ Isolasi\ LO - RF\ (dB) = P_{LO} - P_{RF}$$

$$Faktor\ Isolasi\ LO - IF\ (dB) = P_{LO} - P_{IF}$$

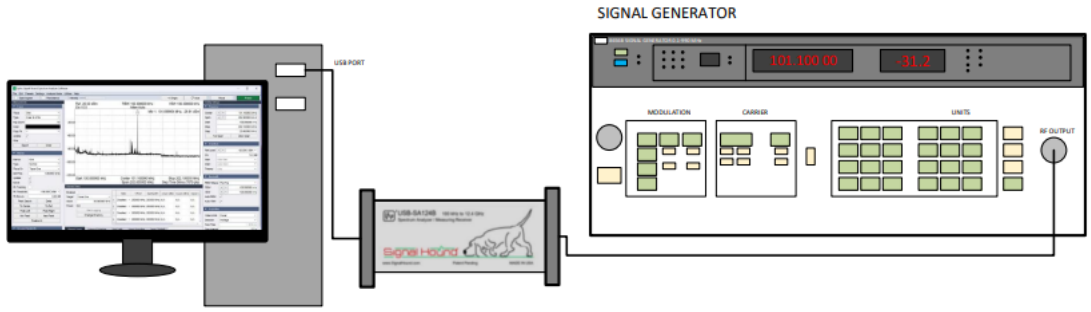
3) Image Frequency Rejection

Frekuensi bayangan adalah frekuensi yang selalu muncul bersamaan dengan frekuensi RF. Agar frekuensi RF dengan frekuensi bayangan tidak muncul secara bersamaan, digunakan filter band pass. Rumus untuk mencari nilai frekuensi bayangan yaitu :

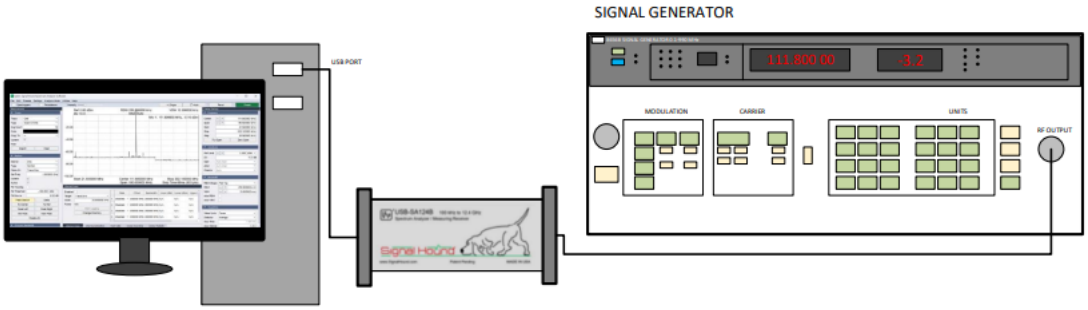
$$F_{IM} = F_{RF} \pm 2F_{IF}$$

5. Setup Pengukuran

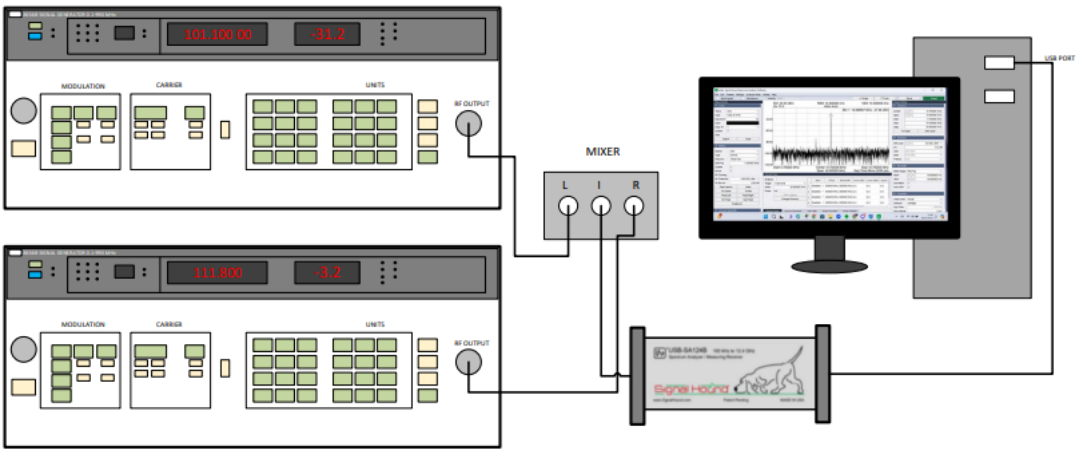
a. Setup Pengukuran Input Sinyal RF



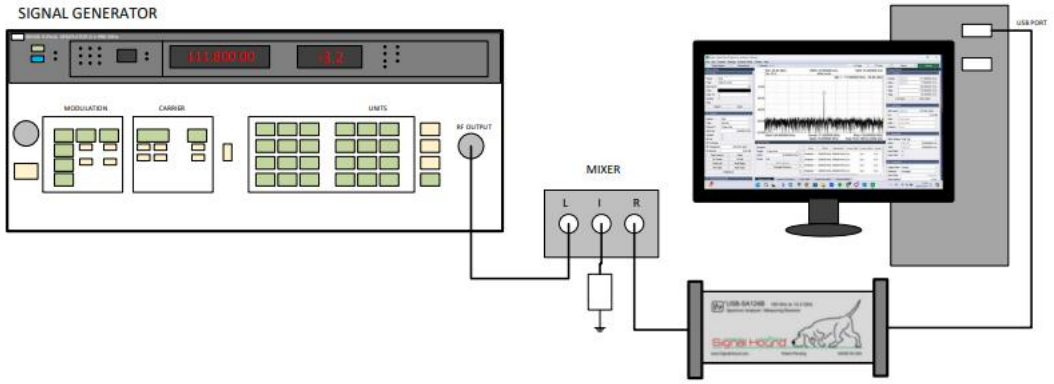
b. Setup Pengaturan LO



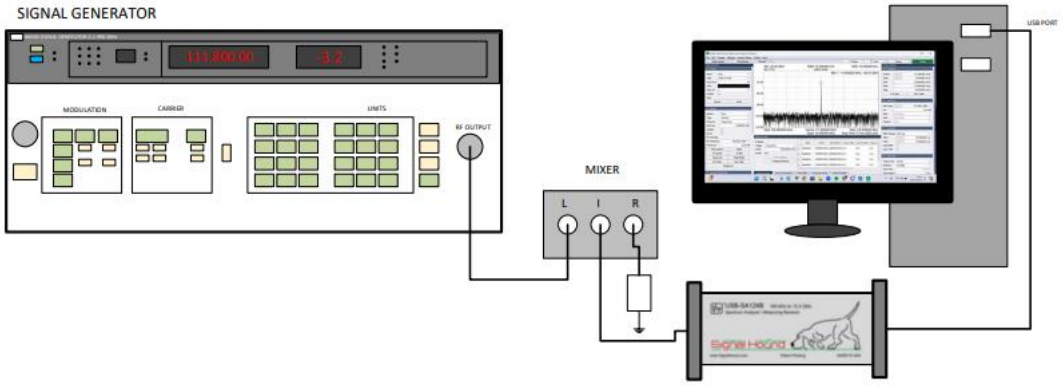
c. Setup Pengukuran Conversion Loss



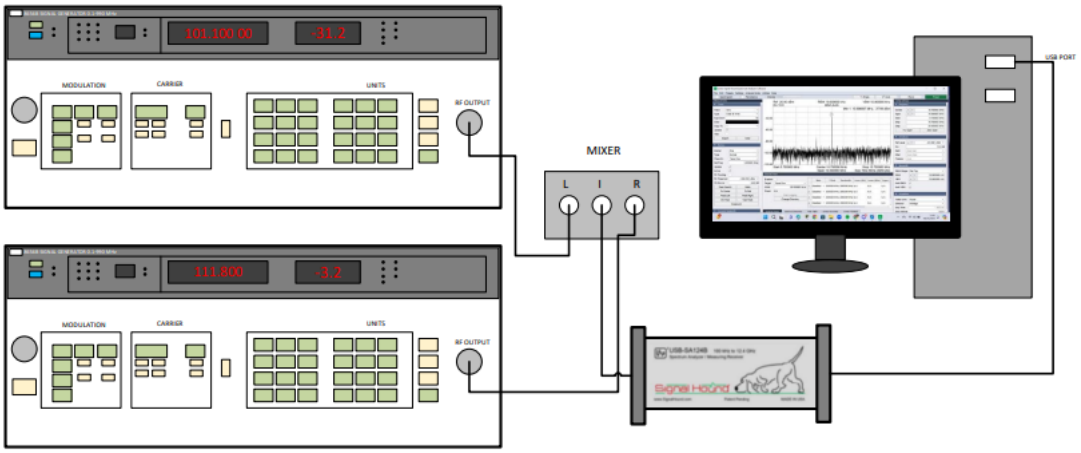
d. Setup Pengukuran Isolasi LO-RF



e. Setup Pengukuran Isolasi LO-IF



f. Setup Pengukuran Isolasi Image Frequency Rejection



6. Alat/Bahan yang diperlukan

a. Komputer

b. Digital Spectrum Analyzer Signal Hound USB-SA124B

c. Signal Generator Hewlett Packard 8656B

d. Mixer ZAD-1+

e. Terminator 50 Ω

f. Kabel BNC to BNC

7. Metode Percobaan

a. Pengukuran Input Sinyal RF

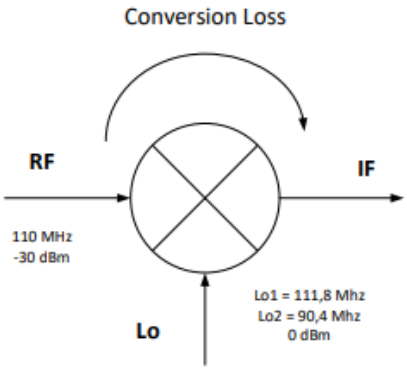
Pada pengukuran ini, hubungkan signal generator dengan spectrum analyzer menggunakan kabel BNC to BNC. Lalu hubungkan signal generator input RF pada spectrum analyzer dan akan ditampilkan hasil sinyal yang keluar pada *software* yang sedang digunakan (*Signal Hound*), layar akan menampilkan spectrum pada frekuensi yang diinputkan, lalu tekan tombol *'peak search'* untuk membaca nilai amplitude sinyal tersebut dan nilai *center* di sesuaikan dengan nilai RF yang diinputkan pada signal generator.

b. Pengukuran Pengaturan LO

Untuk mengukur input sinyal Lo, perlu dilakukan nya perhitungan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai Lo tersebut, dengan rumus $Lo = RF \pm IF$, untuk nilai IF pada gelombang radio yaitu sebesar 10, 7 MHz. Setelah nilai Lo1 dan Lo2 didapatkan, hubungkan signal generator input Lo pada spectrum analyzer, kemudian signal hound akan menampilkan spectrum pada frekuensi yang telah diinputkan, dan tekan tombol *'peak search'* dan besar amplitude sinyal dan nilai center sesuaikan di sesuaikan dengan nilai Lo yang diinputkan pada signal generator.

c. Pengukuran Conversion Loss

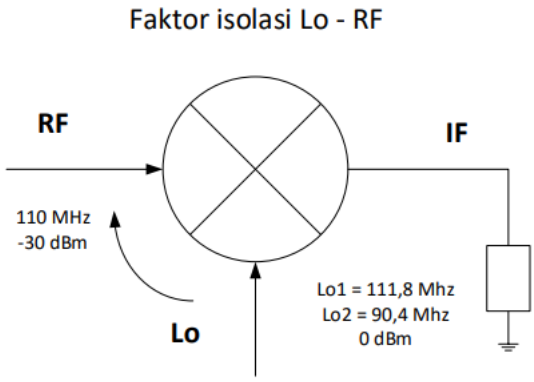
Conversioon Loss dilakukan dengan cara menghubungkan signal generator 1 yaitu RF dengan signal generator 2 yaitu Lo dan mengatur nilai inputan. Kemudian port pada mixer mulai dihubungkan, dengan port R dihubungkan pada output signal generator 1, lalu port L dihubungkan dengan signal generator 2, dan terakhir untuk port I dibagian Tengah mixer dihubungka dengan spectrum analyzer. Sinyal yang dihasilkan dari mixer akan muncul pada software yang sedang digunakan yaitu signal hound, kemudian tekan tombol *'peak search'* maka akan terlihat nilai besarnya amplitude sinyal tersebut.



Gambar 7.1 Diagram Pengukuran Conversion Loss

d. Pengukuran Isolasi LO-RF

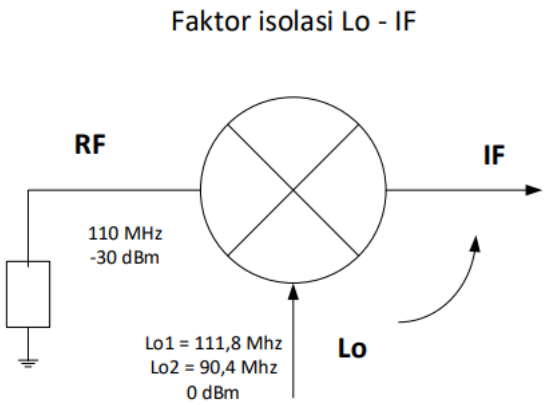
Pada pengukukuran ini, output generator signal 2 dihubungkan dengan port L pada mixer, beri terinasi sebesar 50 Ω pada port I, kemudian untuk port R hubungkan dengan spectrum analyzer. Atur nilai frekuensi center di software signal hound menggunakan frekuensi Lo dan akan terlihat hasil keluaran sinyal mixer. Tekan tombol 'peak search' maka akan terlihat nilai besarnya amplitude sinyal tersebut, redaman yang terbaca pada signal hound adalah besar isolasi diantara Lo – Rf.



Gambar 7.2 Diagram Pengukuran Faktor Isolasi LO-RF

e. Pengukuran Isolasi LO-IF

Pada pengukukuran ini, output generator signal 2 dihubungkan dengan port L pada mixer, beri terinasi sebesar 50 Ω pada port R, kemudian untuk port I hubungkan dengan spectrum analyzer. Atur nilai frekuensi center di software signal hound menggunakan frekuensi Lo dan akan terlihat hasil keluaran sinyal mixer. Tekan tombol *'peak search'* maka akan terlihat nilai besarnya amplitude sinyal tersebut, redaman yang terbaca pada signal hound adalah besar isolasi diantara Lo – Rf.



Gambar 7.3 Diagram Pengukuran Faktor Isolasi LO-IF

f. Pengukuran Image Frequency Rejection

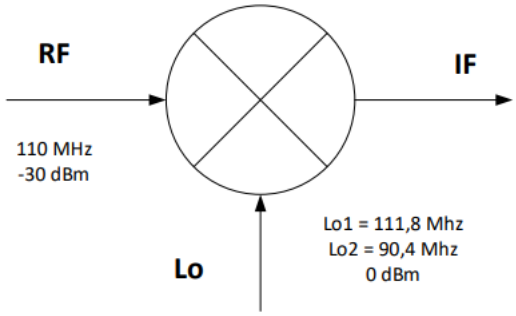
Sebelum memulai pengukuran, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$f_{IM} = f_{RF} \pm 2f_{IF}$$

$$f_{IM_1} = f_{RF} + 2f_{IF}$$

$$f_{IM_2} = f_{RF} - 2f_{IF}$$

Pengukuran dilakukan dengan mengatur nilai IM pada signal generator 1, dan signal generator diatur dengan nilai Lo. Hubungkan output pada signal generator 1 pada port R, lalu port L dihubungkan dengan output signal generator 2, dan port I hubungkan ke spectrum analyzer.



Gambar 7.4 Diagram Pengukuran Image Frequency Rejection

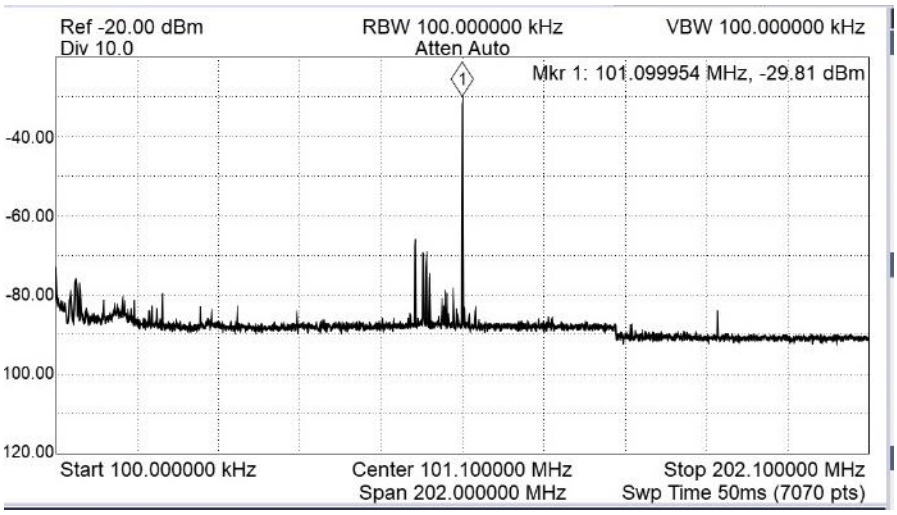
8. Hasil dan Analisa

a. Hasil

1) Sinyal RF

Frekuensi RF = 101,1 MHz

Daya RF = -29,81 dBm



Gambar 8.1 Sinyal RF

2) Sinyal LO

Frekuensi Lo = RF$\pm$IF

Frekuensi Lo_1 = 101,1 MHz + 10,7 MHz

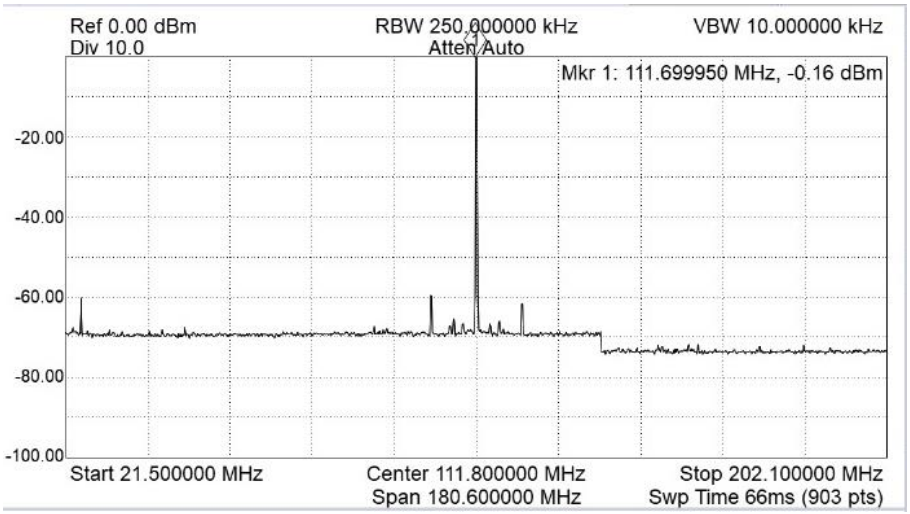
= 111,8 MHz

Daya Lo1 = -0,16 dBm

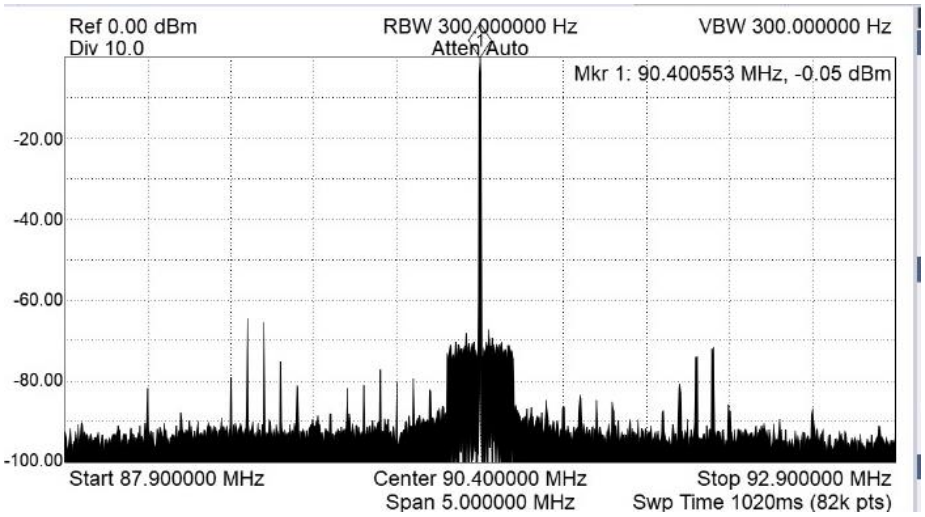
Frekuensi Lo_2 = 101,1 MHz – 10,7 MHz

= 90,4 MHz

Daya Lo2 = -0,05 dBm



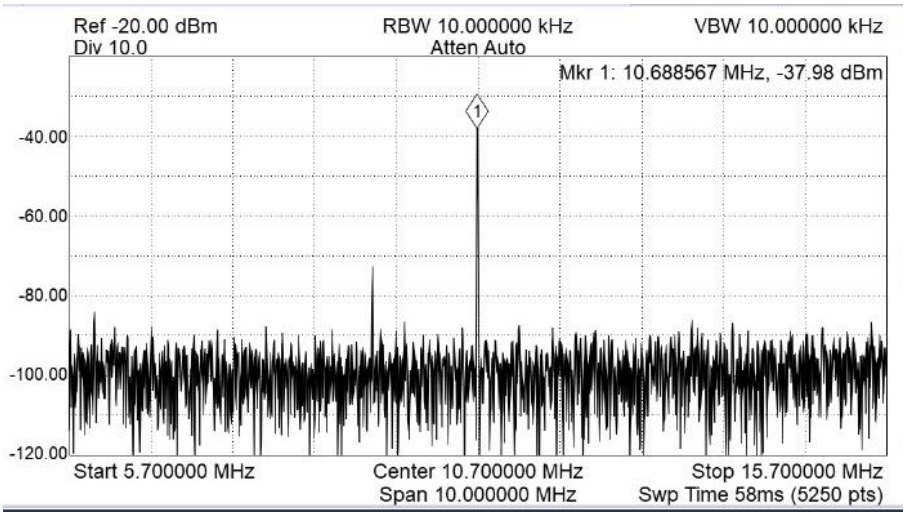
Gambar 8.2 Sinyal LO1



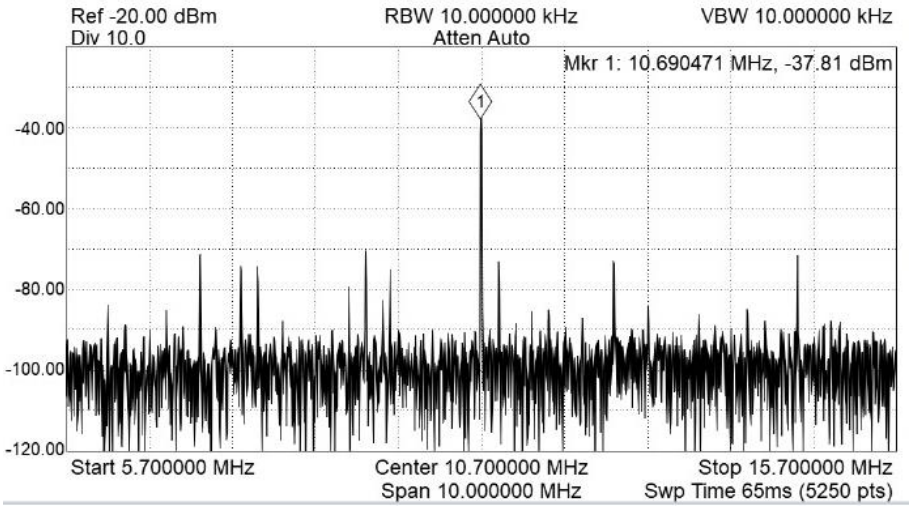
Gambar 8.3 Sinyal LO2

3) Conversion Loss

$$CL_1 = F_{RF} - F_{IF}$$
$$= -29{,}81\ dBm - (-37{,}98\ dBm)$$
$$= 8{,}17\ dB$$
$$CL_2 = F_{RF} - F_{IF}$$
$$= -29{,}81\ dBm - (-37{,}81\ dBm)$$
$$= 8\ dB$$



Gambar 8.4 Sinyal Conversion Loss menggunakan LO_1

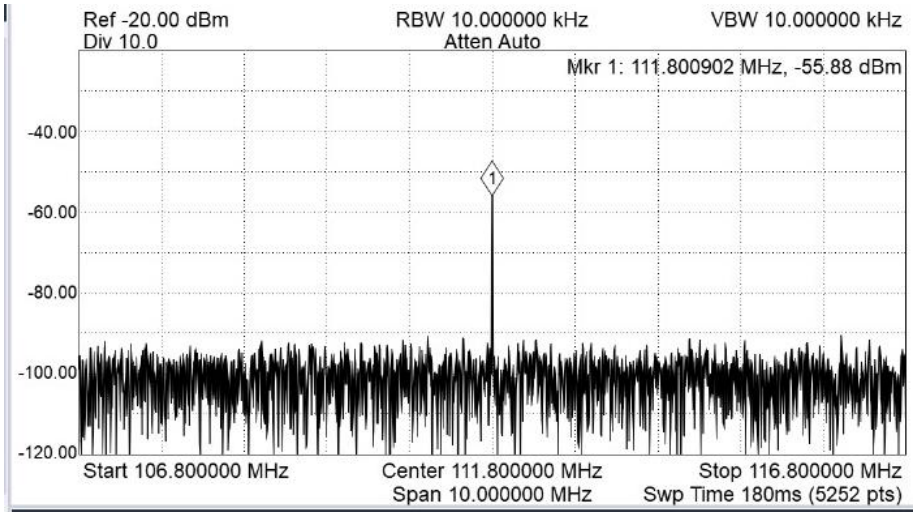


Gambar 8.5 Sinyal Conversion Loss menggunakan LO_2

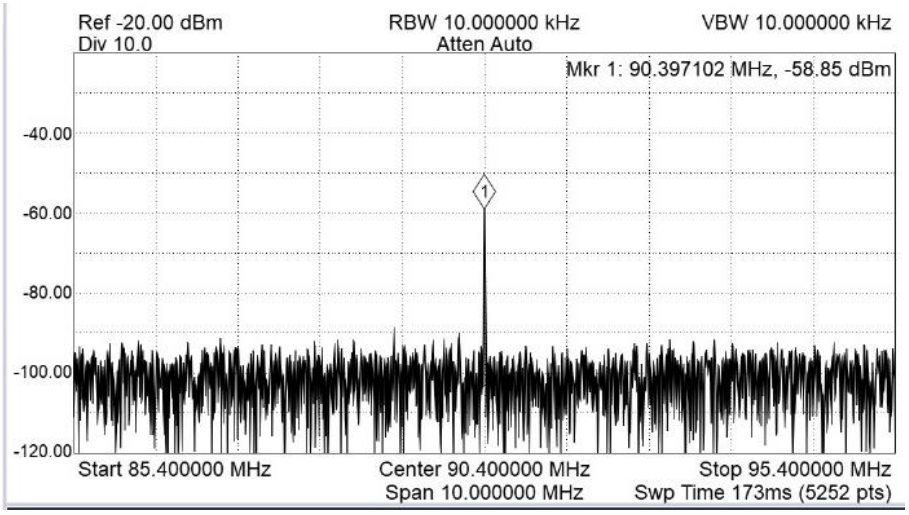
4) Faktor Isolasi LO-RF

$$LO_1 - RF = P_{LO1} - P_{RF}$$
$$= -0{,}16\ dBm - (-55{,}88\ dBm)$$
$$= 55{,}64\ dB$$

$$LO_2 - RF = P_{LO2} - P_{RF}$$
$$= -0{,}05\ dBm - (-55{,}85\ dBm)$$
$$= 58{,}8\ dB$$



Gambar 8.6 Sinyal Faktor Isolasi LO-RF menggunakan LO_1

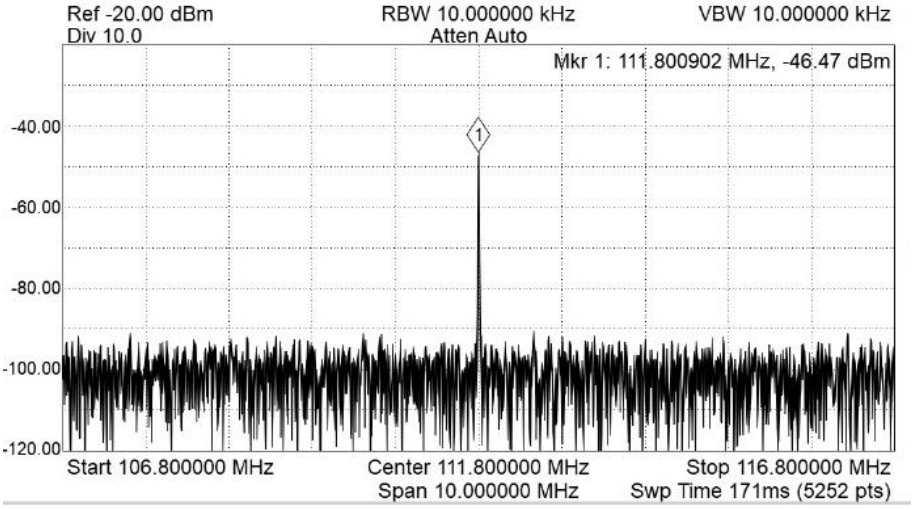


Gambar 8.7 Sinyal Faktor Isolasi LO-RF menggunakan LO_2

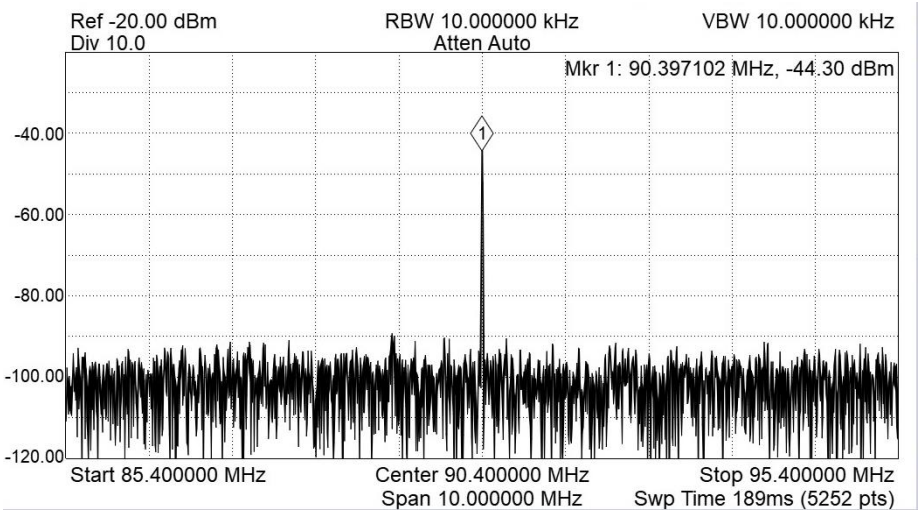
5) Faktor Isolasi LO-IF

$$LO_1 - RF = P_{LO1} - P_{RF}$$
$$= -0{,}16\ dBm - (-46{,}47\ dBm)$$
$$= 46{,}31\ dB$$

$$LO_2 - RF = P_{LO2} - P_{RF}$$
$$= -0{,}05\ dBm - (-44{,}3\ dBm)$$
$$= 44{,}25\ dB$$



Gambar 8.8 Sinyal Faktor Isolasi LO-IF menggunakan LO_1



Gambar 8.9 Sinyal Faktor Isolasi LO-IF menggunakan LO_2

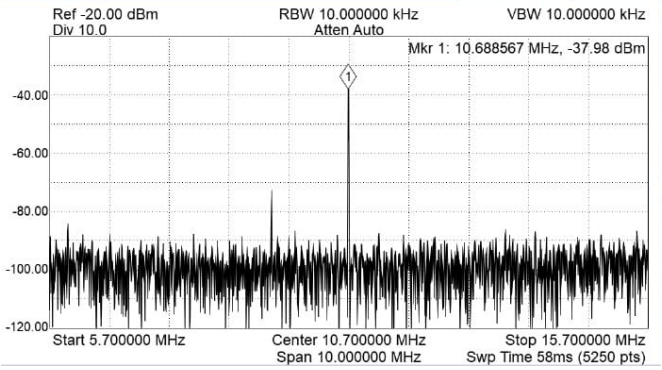
6) Image Frequency Rejection

$$F_{IM1} = F_{RF} + 2F_{IF}$$
$$= 101{,}1\ MHz + 2(10{,}7\ MHz)$$
$$= 122{,}5\ MHz$$
$$F_{IM2} = F_{RF} - 2F_{IF}$$
$$= 101{,}1\ MHz - 2(10{,}7\ MHz)$$
$$= 79{,}7\ MHz$$

Untuk mengetahui frekuensi bayangan itu muncul atau tidak, dapat diketahui dengan mencari tahu selisih dari F_{IM} dengan L_O. Berikut perhitungan yang didapat :

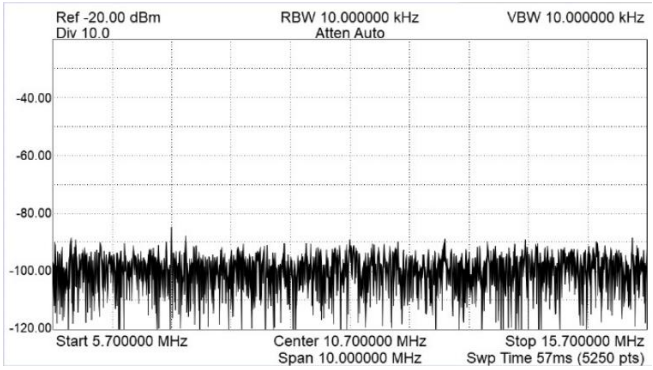
- $F_{IM1} - F_{LO1} = 122{,}5\ MHz - 111{,}8\ MHz$
  $= 10{,}7\ MHz$ (If muncul)
- $F_{IM1} - F_{LO2} = 122{,}5\ MHz - 90{,}4\ MHz$
  $= 32{,}1\ MHz$ (If tidak muncul)
- $F_{LO1} - F_{IM2} = 111{,}8\ MHz - 79{,}7\ MHz$
  $= 32{,}1\ MHz$ (If tidak muncul)
- $F_{LO2} - F_{IM2} = 90{,}4\ MHz - 79{,}7\ MHz$
  $= 10{,}7\ MHz$ (If muncul)

Jika IF muncul, sinyal akan seperti gambar dibawah ini :



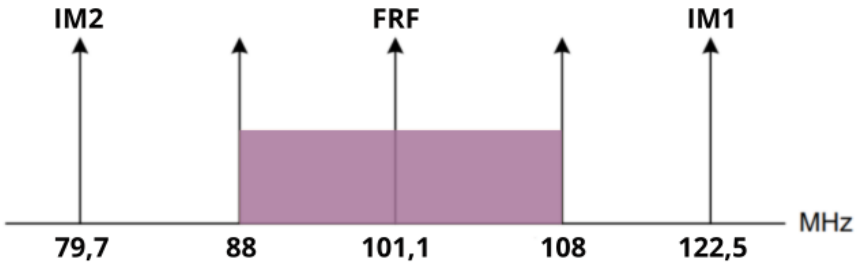
Gambar 8.10 Sinyal FIM jika selisih FIM dan LO menghasilkan 10,7 MHz

Jika IF tidak muncul, sinyal akan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 8.11 Sinyal FIM jika selisih FIM dan LO tidak menghasilkan 10,7 MHz

7) Grafik Band Frekuensi



b. Analisa

Pada praktikum ini dilakukan percobaan untuk menentukan karakteristik dari RF Mixer dengan tipe ZDL, dimana untuk menentukan karakteristiknya dengan cara mencari nilai dari beberapa parameter yang telah dijelaskan pada landasan teori.

Pada percobaan ini digunakan frekuensi radio RF sebesar 101,1 MHz dengan IF sebesar 10,7 MHz. Nilai parameter yang didapat dari pengukuran akan

dibandingkan dengan *datasheet* komponen mixer tersebut. Jika nilai sesuai atau masih berada dalam rentang nilai yang ada pada *datasheet* Frequency Mixer ZAD-1+ maka komponen tersebut masih dalam keadaan baik.

Typical Performance Data

Frequency (MHz)		Conversion Loss (dB)	Isolation L-R (dB)	Isolation L-I (dB)	VSWR RF Port (:1)	VSWR LO Port (:1)
RF	LO	LO +7dBm	LO +7dBm	LO +7dBm	LO +7dBm	LO +7dBm
0.50	30.50	7.29	>67.00	>67.00	1.21	1.98
1.00	31.00	6.89	>67.00	62.73	1.03	1.93
2.00	32.00	6.49	>67.00	61.28	1.02	1.96
5.00	35.00	6.01	>67.00	60.55	1.06	1.86
10.00	40.00	5.99	>67.00	59.37	1.10	1.83
20.00	50.00	6.02	>67.00	59.08	1.13	1.87
32.73	62.73	5.96	59.27	57.92	1.15	1.88
50.00	80.00	5.91	56.01	56.08	1.19	1.91
64.95	94.95	5.87	53.83	54.11	1.23	1.91
100.00	70.00	5.81	49.90	49.45	1.29	1.92
161.63	131.63	5.84	44.60	43.60	1.35	1.91
200.00	170.00	5.99	41.47	40.82	1.42	1.99
226.08	196.08	5.95	40.62	39.96	1.49	1.99
258.31	228.31	5.89	39.44	37.84	1.56	1.99
306.65	276.65	5.99	37.26	36.42	1.65	2.03
354.99	324.99	6.23	34.94	34.34	1.74	2.16
403.33	373.33	6.32	33.70	33.77	1.81	2.20
451.66	421.66	6.68	33.66	33.23	1.93	2.27
483.89	453.89	7.17	34.17	34.46	2.00	2.25
500.00	470.00	7.25	34.51	34.41	2.03	2.26

Gambar 8.12 *Datasheet Frequency Mixer* ZAD-1+

1) Conversion Loss

Setelah mendapatkan nilai CL1 dan CL2, kemudian kedua nilai CL tersebut dibandingkan dengan *datasheet*. Pada *datasheet* nilai conversion loss ideal pada frekuensi 100 MHz yaitu 5,81 dB dengan toleransi +7 dB. Hasil dari pengukuran didapatkan besar conversion loss pada frekuensi 101,1 MHz yaitu 8 dB dan 8,17 dB sehingga hasil yang didapatkan dari pengukuran ini termasuk ideal.

2) Faktor Isolasi

a) LO-RF

Pada *datasheet* nilai faktor isolasi LO-RF pada frekuensi 101,1 MHz memiliki nilai ideal sebesar 49,90 dB dengan toleransi +7 dBm yang mana toleransinya sampai 56,9 dB. Hasil dari pengukuran didapatkan besar faktor isolasi LO-RF pada frekuensi 101,1 MHz yaitu 55,64 dB dan 58,8 dB. Besar nilai yang didapatkan dari hasil pengukuran jika menggunakan LO1 sudah ideal karena berada direntang nilai pada *datasheet*. Sedangkan jika menggunakan LO2, nilainya tidak ideal karena kabel jumper yang kurang bagus/mixer yang kurang baik.

b) LO-IF

Pada percobaan nilai faktor isolasi LO-IF pada frekuensi 101,1 MHz memiliki nilai ideal sebesar 49,45 dB dengan toleransi +7 dBm yang mana toleransinya sampai 56,45 dB. Hasil dari pengukuran didapatkan besar faktor isolasi LO-IF pada frekuensi 101,1 MHz yaitu 46,31 dB dan 49,25 dB yang mana hasil tersebut kurang ideal karena kurang mendekati dengan nilai Ideal pada *datasheet*. Sehingga hal ini bisa disebut dalam keadaan kurang baik yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kabel jumper dan mixer yang tidak dalam keadaan baik.

3) Image Frequency Rejection

Pada percobaan ini, IM1 akan muncul jika kita menggunakan frekuensi Lo1 = 111,8 MHz karena dengan nilai tersebut dihasilkan frekuensi IM1 sebesar 10,7 MHz yang sama dengan besaran frekuensi sinyal IF. Untuk menghindari munculnya IM1 agar frekuensi bayangan tidak muncul, digunakan Frekuensi Lo2 = 90,4 MHz karena dengan cara ini IM1 menghasilkan frekuensi sebesar 32,1 MHz (tidak muncul). Lalu IM2 akan muncul jika kita menggunakan frekuensi Lo2 = 90,4 MHz karena dengan nilai tersebut dihasilkan frekuensi IM2 sebesar 10,7 MHz yang sama dengan besaran frekuensi sinyal IF. Untuk menghindari munculnya IM2 agar frekuensi bayangan tidak muncul, digunakan Frekuensi Lo2 = 111,8 MHz karena dengan cara ini IM2 menghasilkan frekuensi sebesar 32,1 MHz (tidak muncul).

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mixer merupakan suatu perangkat untuk mencampurkan sinyal radio RF dengan sinyal pembawa. Tujuan pencampuran ini untuk mendapatkan IF yang sesuai. Besar nilai conversion loss yang didapat pada praktikum dengan datasheet cukup ideal jika dibandingkan dengan *datasheet.* Semakin kecil nilai conversion loss akan semakin baik performa dari perangkat yang digunakan.

Faktor isolasi mixer ini sudah baik karena kemampuan untuk memisahkan antar port seperti L-R dan L-I besar. Semakin besar nilai isolasinya maka semakin baik kualitas mixer tersebut. Meskipun nilai yang didapat jauh lebih besar dari datasheet.

Frekuensi bayangan yang muncul dapat mengganggu frekuensi sinyal radio yang digunakan, sehingga untuk menghilangkannya, nilai selisih antara RF dan LO harus sama dengan nilai IF.

Nilai faktor isolasi LO-RF dan LO-IF memiliki nilai yang sedikit berbeda dengan *datasheet.* Hal tersebut terjadi karena nilai frekuensi kerja sinyal radio yang tidak tepat tertera pada datasheet sehingga tidak terjadi keakuratan perbandingan. Kemudian nilai LO yang berbeda, serta faktor perangkat yang digunakan pun akan mempengaruhi hasil dari praktikum ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] "RF Mixing/Multiplication : Frequency Mixers," [Online]. Available: https://www.electronics-notes.com/articles/radio/rf-mixer/rf-mixing-basics.php#google_vignette. [Accessed Mei 2024].

[2] Tom, "Dasar-Dasar dari RF Mixers dan RF Mixing," [Online]. Available: https://id.fmuser.net/content/?1861.html. [Accessed Mei 2024].